



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105002200 MATEMATİK - II Zorunlu 1 2 5

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Dizi ve seri konusunda öğrenciyi detaylı olarak bilgilendirmek ve çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev, iki katlı integral kavramlarını kullanma becerisi sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Özlem ÖZDEMİR

Öğrenme Çıktıları

- 1 Öğrenciler dizilerin ve serilerin yakınsaklığını ve kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığını bulacaktır.
- 2 Öğrenciler üç boyutlu uzayda ve düzlemde vektör cebirini kullanma ve düzlem ,doğru denklemlerini yazma becerisi kazanacaktır.
- 3 Öğrenciler çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını anlama, kısmi türev hesaplama, teğet düzlem, yönlü türev ve gradyen bulma becerisi kazanacaktır.
- 4 Öğrenciler ekstremum problemlerini ikinci türev testi ile çözme becerisi kazanacaktır.
- 5 Öğrenciler iki katlı integralleri çezecek, alan ve hacim hesabında iki katlı integralleri kullanacaktır

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sonsuz Diziler ve Seriler: Diziler, Yakınsama ve İraksama , Alterne Harmonik Seri, Dizilerin Yakınsaklığı, Diziler İçin Sandviç(Sıkıştırma) Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi, Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlar, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi, Sonsuz Seriler, Geometrik Seriler, İraksak Seriler İçin n'inci Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Ekleme veya Terim Silme İntegral Testi, p Serisi, Harmonik Seri, Karşılaştırma Testleri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi, Oran ve Kök Testleri, Oran Testi, Kök Testi, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Alterne Harmonik Seri, Alterne Seri Testi (Leibniz Testi), Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Mutlak Yakınsaklık Testi, Kuvvet Serileri, Kuvvet Serileri ve Yakınsaklık, Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serilerinde İşlemler, Kuvvet Serileri için Seri Çarpım Teoremi, Terim Terime Türev Teoremi, Terim Terime İntegrasyon Teoremi, Taylor and Maclaurin Serileri, n'inci Mertebeden Taylor Polinomu, Taylor Serisinin Yakınsaklığı, Taylor Teoremi, Taylor Formülü, Taylor Serisinin Uygulamaları, Taylor Serisini Kullanmak, Elementer Olmayan İntegrallerin Hesaplanması, Arktanjanlar, Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak, Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar: Düzlem Eğrilerin Parametrize Edilmesi, Parametrik Denklemler, Parametrik Eğrilerle Hesaplama, Teğetler ve Alanlar, Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu, Kutupsal Koordinatlar: Kutupsal Denklemler ve Grafikler, Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi, Simetri, Kutupsal Grafikler için Simetri Testleri, Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Düzlemde Alan, Kutupsal Eğrinin Uzunluğu, Doğruların Standart Kutupsal Denklemi, Çemberler Vektörler ve Uzay Geometrisi: Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Uzayda Uzaklık ve Küreler, Vektörler, Nokta Çarpım, İki Vektör Arasındaki Açık, Dik (Ortogonal) Vektörler, Nokta Çarpımın Özellikleri ve Vektör İzdüşümleri Vektörel Çarpım, Uzayda İki Vektörün Vektörel Çarpımı, Paralel Vektörler, Vektörel Çarpımın Özellikleri, Paralelkenarın Alanı, Üçlü Skaler(karma) Çarpım Uzayda Doğrular ve Düzlemler: Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları, Bir Doğrunun Vektör Denklemi, Bir Doğrunun Parametrik Denklemleri Uzaydaki Bir Düzlem İçin Denklem, Kesişim Doğruları, Silindirler ve İkinci Dereceden Yüzeyler: Silindirler, İkinci Dereceden Yüzeyler, Elipsoidler, Paraboloidler, Eliptik Paraboloidler, Eliptik

Koniler, Küreler Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket: Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Limit ve Süreklilik, Türevler, Yer Vektörü, Hız Vektörü, İvme Vektörü, Türev Alma Kuralları, Bir Uzak Eğrisi Boyunca Yay Uzunluğu, Birim Teğet Vektör, Kısmi Türevler: Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Tanım ve Değer Kümeleri, İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri ve Seviye Eğrileri, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limitler ve Süreklilik, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, Bileşkelerin (Bileşik Fonksiyonların) Sürekliliği, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler: İki Değişkenli Fonksiyonların Kısmi Türevleri, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler ve Süreklilik, İkinci Mertebeden Kısmi Türevler, Karışık Türev ve Teoremi, Daha Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilme, İki Değişkenli Fonksiyonlar için Artırım Teoremi, Zincir Kuralı: İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken İçeren Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Üç Bağımsız Değişkenli Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı, Yüzeylerde Tanımlanmış Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken ve Üç Ara Değişken İçin Zincir Kuralı, Kapalı Türeve Yeniden Bakış, Kapalı Türev İçin Bir Formül, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yönlü Türevler ve Gradyent Vektörler: Düzlemde Yönlü Türevler, Yönlü Türevin Yorumu, Hesaplama ve Gradyentler, Seviye Eğrilerinin Teğetleri ve Gradyentler, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Bir Yüzeyin Teğet Düzlemi, Bir Yüzeyin Normal Doğrusu, İki Değişkenli Bir Fonksiyonu Lineerleştirmek, Diferansiyeller, Fonksiyonun Toplam Diferansiyeli, Ekstrem Değerler ve Eyer Noktaları: Yerel Ekstremum Değerler İçin Türev Testleri, Yerel Ekstremum Değerleri İçin Birinci Türev Testi, Büküm Noktası, Yerel Ekstremum Değerler İçin İkinci Türev Testi, İki Değişkenli Fonksiyonlar İçin (a,b) Noktasında Taylor Formülü, İki Değişkenli Fonksiyonlar için (0,0) noktasında Taylor Formülü, Kısıtlanmış Değişkenlerle Kısmi Türevler, Hangi Değişkenin Bağımlı, Hangilerinin Bağımsız Olduğuna Karar Vermek, $w=f(x,y,z)$ ’ deki Değişkenler Başka Bir Denklem Tarafından Kısıtlandığında w ’nın x ’e Göre Kısmi Türevi Nasıl Bulunur? İki Katlı İntegraller: Dikdörtgenler Üzerinde İki Katlı ve Ardışık İntegraller, İki Katlı İntegraller, Hacim olarak İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegrallerin Hesaplanmasında Fubini Teoremi, Fubini Teoremi(Birinci Şekli), Genel Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Dikdörtgen olmayan Sınırlı Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Hacimler, Fubini Teoremi (Daha Kapsamlı Şekil), İntegrasyonun sınırlarını Bulmak, Dik Kesitleri Kullanmak, Yatay Kesitleri Kullanmak, İki Katlı İntegrallerin Özellikleri, İki Katlı İntegrallerde Alan Hesabı, Ortalama Değer, Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller: Kutupsal Koordinatlarda İntegraller, İntegrasyon sınırlarını Bulmak, Kutupsal Koordinatlarda Alan, Kartezyen İntegralleri Kutupsal İntegrallere Dönüştürmek, İki Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümü

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama Laboratuvar
1	Sonsuz Diziler ve Seriler: Diziler,Yakınsama ve Iraksama, Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı, Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması, Diziler İçin Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi, Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlar, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi, Sonsuz Seriler, Geometrik Seriler, Iraksak Seriler İçin n’inci Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Eklemek veya Terim Silmek,İntegral Testi, p Serisi, Harmonik Seri	
2	Karşılaştırma Testleri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi, Oran ve Kök Testleri, Oran Testi, Kök Testi, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Alterne Harmonik Seri, Alterne Seri Testi (Leibniz Testi), Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Mutlak Yakınsaklık Testi,Kuvvet Serileri, Kuvvet Serileri ve Yakınsaklık, Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı	
3	Kuvvet Serilerinde İşlemler, Kuvvet Serileri için Seri Çarpım Teoremi, Terim Terime Türev Teoremi, Terim Terime İntegrasyon Teoremi, Taylor ve Maclaurin Serileri, n’inci Mertebeden Taylor Polinomu, Taylor Serisinin Yakınsaklığı, Taylor Teoremi, Taylor Formülü,Taylor Serisinin Uygulamaları, Taylor Serisini Kullanmak, Elementer Olmayan İntegrallerin Hesaplanması, Arktanjanlar, Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak	
4	Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar: Düzlemsel Eğrilerin Parametrize Edilmesi, Parametrik Denklemler, Parametrik Eğriler ile Hesaplama, Teğetler ve Alanlar, Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu,Kutupsal Koordinatlar: Kutupsal Denklemler ve Grafikler, Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi, Simetri, Kutupsal Grafikler için Simetri Testleri	
5	Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Düzlemde Alan, Kutupsal Eğrinin Uzunluğu, Doğruların Standart Kutupsal Denklemi, Çemberler .Vektörler ve Uzak Geometrisi: Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Vektörler, Nokta Çarpım, İki Vektör Arasındaki Açık, Dik (Ortogonal) Vektörler, Nokta Çarpımın Özellikleri ve Vektör İzdüşümleri Vektörel Çarpım, Uzayda İki Vektörün Vektörel Çarpımı, Paralel Vektörler, Vektörel Çarpımın Özellikleri, Paralelkenarın Alanı, Üçlü Skaler Çarpım	
6	Uzayda Doğrular ve Düzlemler: Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları, Bir Doğrunun Vektör Denklemi, Bir Doğrunun Parametrik Denklemleri Uzaydaki Bir Düzlem İçin Denklem, Kesişim Doğruları, Silindirlere ve İkinci Dereceden Yüzeyler,Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket:Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Limit ve Süreklilik, Türevler, Yer Vektörü, Hız Vektörü, İvme Vektörü,Türev Alma Kuralları, Bir Uzak Eğrisi Boyunca Yay Uzunluğu, Birim Teğet Vektör	
7	Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Tanım ve Değer Kümeleri, İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri ve Seviye Eğrileri ,Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limitler ve Süreklilik ,İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, Bileşkelerin (Bileşik Fonksiyonların) Sürekliliği, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler: İki Değişkenli Fonksiyonların Kısmi Türevleri,Kısmi Türev ve Süreklilik	
8	Ara Sınav	
9	İkinci Mertebeden Kısmi Türevler,Karışık TürevTeoremi,Daha Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilme, Zincir Kuralı: İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken İçeren Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Üç Bağımsız Değişkenli Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı, Yüzeylerde Tanımlanmış Fonksiyonlar, İki Bağımsız Değişken ve Üç Ara Değişken İçin Zincir Kuralı	
10	Kapalı Türeve Yeniden Bakış, Kapalı Türev İçin Bir Formül,Yönlü Türevler ve Gradyent Vektörler, Düzlemde Yönlü Türevler, Yönlü Türevin Yorumu, Hesaplama ve Gradyentler, Seviye Eğrilerinin Teğetleri ve Gradyentler, Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Bir	

- Yüzeyin Teğet Düzlemi , Bir Yüzeyin Normal Doğrusu, İki Değişkenli Bir Fonksiyonu Lineerleştirmek, Diferansiyeller, Fonksiyonun Toplam Diferansiyeli
- Ekstrem Değerler ve Eyer Noktaları:Yerel Ekstremum Değerler İçin Türev Testleri, Yerel Ekstremum Değerleri İçin Birinci Türev Testi, Büküm Noktası, Yerel Ekstremum Değerler İçin İkinci Türev Testi, İki Değişkenli Fonksiyonlar İçin (a,b) Noktasında Taylor Formülü, İki Değişkenli Fonksiyonlar için (0,0) noktasında Taylor Formülü
- Kısıtlanmış Değişkenlerle Kısmi Türevler, Hangi Değişkenin Bağımlı, Hangilerinin Bağımsız Olduğuna Karar Vermek, $w=f(x,y,z)$ 'deki Değişkenler Başka Bir Denklem Tarafından Kısıtlandığında w 'nın x 'e Göre Kısmi Türevi Nasıl Bulunur?İki Katlı İntegraller: Dikdörtgenler Üzerinde İki Katlı ve Ardışık İntegraller, İki Katlı İntegraller, Hacim olarak İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegrallerin Hesaplanmasında Fubini Teoremi
- Fubini Teoremi(Birinci Şekli), Genel Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Dikdörtgen olmayan Sınırlı Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Hacimler, Fubini Teoremi (Daha Kapsamlı Şekil), İntegrasyonun sınırlarını Bulmak, Dik Kesitleri Kullanmak, Yatay Kesitleri Kullanmak, İki Katlı İntegrallerin Özellikleri, İki Katlı İntegrallerde Alan Hesabı, Ortalama Değer
- Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller: Kutupsal Koordinatlarda İntegraller, İntegrasyon sınırlarını Bulmak, Kutupsal Koordinatlarda Alan, Kartezyen İntegralleri Kutupsal İntegrallere Dönüştürmek, İki Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümü

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Thomas' Calculus, 12th Edition, G.B Thomas, M.D.Weir, J.Hass and F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2012.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İç Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikleri	Adet	Değer
Final Sınavı	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İç Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Staj Durumu

Yok

İş Yüklü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüklü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	2	2
Quiz	2	7	14
Derse Katılım	14	3	42
Bireysel Çalışma	14	5	70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	5	5
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	10	10
Ev Ödevi	3	3	9
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			153

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ÖÇ1	5												
ÖÇ2	5												
ÖÇ3	5												
ÖÇ4	5												
ÖÇ5	5												

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

